

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	수학세미나		교과목 번호	MC4101		학점	1	강의실	형404
			교과 구분	자연계열교과심화		시수	1		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일		
	김 훈	1	5710	월~목 5교시	354		hunkim@ksa.kaist.ac.kr		

1. 교과목 개요

- 수학세미나는 학생들을 중심으로 자유롭게 선택한 다양한 수학적 주제에 대해서 배우고, 이를 발표하여 수학적 사고능력을 기르는 과목이다. 예를 들어 학생들이 수행하고 있는 다양한 연구 주제에 대해서 다른 학생들에게 발표함으로써 수학의 다양한 주제에 대해서 토론할 수 있는 기회를 제공하고자 한다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
이해력, 추론 능력	분석적 사고력	문제정의 및 해결능력	의사소통능력	태도, 윤리, 성실성
- 수학의 기본적인 개념을 이해하고 이를 활용하여 관련된 문제들을 해결할 수 있다. - 현실 세계의 문제들 중 교재의 내용이 활용되는 문제들을 살펴보고, 이를 분석하는데 필요한 역량을 갖출 수 있다. - 논리적 사고력을 통해 자신의 논리를 명확하게 서술할 수 있으며, 풀이 발표 등을 통해 소통 능력을 키운다. - 성실하게 수업과 과제, 발표에 참여하고, 협업을 통해 상호 성장하고자 노력한다.				

3. 교재 및 참고도서

가. 참고 서적

1. Basic Category Theory, Tom Leinster, Univ. of Edinbrgh

나. 클래스룸 코드: **uikm6y7g**

4. 수업 방법 :

가. 기본 개념과 주요 예제에 대한 발표

나. 시험 등을 통한 평가

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

과제 및 태도	발표	기말	출석	Total
20%	20%	50%	10%	100%
80	80	200	40	400 points.

나. 평가 방법

1) 출결 및 태도

무단결석: 1회당 3점 감점. 보건 요양의 경우 반드시 수업 전에 선생님께 허락을 구할 것.

지각: 1회당 1점 감점.

숙제 미제출: 1회당 2점 감점. (기일 엄수)

2) 고사

기말고사 : 전 범위

6. 학점 부여 기준

Grade	A+	A0	A-	B+	B0	B-	C+	C0	C-	D+	D0	D-	F
Points	≥ 360	≥ 340	≥ 320	≥ 300	≥ 280	≥ 260	≥ 240	≥ 220	≥ 200	≥ 180	≥ 160	≥ 140	≥ 0

☞ 위의 기준은 중간, 기말, 퀴즈의 평균과 표준편차를 고려하여 조정될 수 있음.

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 :
공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 함.
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 재평가를 실시함.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 2.23.~3.1.	Introduction	
핵심역량		
제2주 3.2.~3.8.	Chapter 1 Categories, functors and natural transformations	3.2.(월) 대체휴일
핵심역량		
제3주 3.9.~3.15.	Chapter 1 Categories, functors and natural transformations	
핵심역량		
제4주 3.16.~3.22.	Chapter 2 Adjoint	
핵심역량		
제5주 3.23.~3.29.	Chapter 2 Adjoint	
핵심역량		
제6주 3.30.~4.5.	Chapter 3 Interlude on Sets	
핵심역량		
제7주 4.6.~4.12.	Chapter 3 Interlude on Sets	
핵심역량		
제8주 4.13.~4.19.	중간고사 (4.14~4.17.)	4.13.(월) 정상수업

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 4.20.~4.26.	Chapter 4 Representables	
핵심역량		
제10주 4.27.~5.3.	Chapter 4 Representables	
핵심역량		
제11주 5.4.~5.10.	Chapter 5 Limits	5.5.(화) 어린이날
핵심역량		
제12주 5.11.~5.17.	Chapter 5 Limits	
핵심역량		
제13주 5.18.~5.24.	Chapter 6 Adjoints, Representables and Limits	
핵심역량		
제14주 5.25.~5.31.	Chapter 6 Adjoints, Representables and Limits	5.25.(월) 대체공휴일
핵심역량		
제15주 6.1.~6.7.	Appendix Proof of the General Adjoint Functor Theorem	6.3.(화) 지방선거일
핵심역량		
제16주 6.8.~6.14.	보강 주간	
제17주 6.15.~6.19.	기말고사 (6.18~6.19.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음